

Notas de Aula

Mecânica Clássica III — 2026.2

Rotações em $\mathbb{R}^3$

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

5 Rotações em $\mathbb{R}^n$

5.1 Introdução

Nas aulas anteriores, construímos transformações finitas a partir de geradores infinitesimais. A evolução temporal e as translações foram descritas por fluxos exponenciais, e os parênteses de Poisson relacionaram os geradores analíticos aos geradores algébricos.

Antes de estudar rotações no espaço de configuração Q , examinaremos as rotações no espaço vetorial euclidiano $\mathbb{R}^3$. Desta vez, seguiremos o caminho inverso: começaremos com transformações lineares finitas que preservam o produto interno, identificaremos seu grupo e extrairemos os geradores por uma expansão na vizinhança da identidade. A exponenciação desses geradores permitirá então recuperar as matrizes finitas.

Ao contrário das translações, rotações em torno de eixos distintos não comutam em geral. Essa diferença aparecerá nos comutadores de suas matrizes geradoras. Adotaremos explicitamente a convenção de rotações *passivas*, isto é, mudanças dos eixos de referência com o vetor geométrico mantido fixo. Por fim, estenderemos a construção a $\mathbb{R}^n$, onde os geradores correspondem a planos coordenados, e não a eixos individuais.

A apresentação acompanha Goldstein et al. (2002), com apoio de Hall (2015) e das notas de Ferreira (2000) para grupos e álgebras de Lie. Nesta aula, os geradores serão matrizes que atuam sobre componentes vetoriais; sua realização por parênteses de Poisson ficará para o estudo das rotações no espaço de fase.

5.2 Transformações lineares que preservam o produto interno

5.2.1 A condição de ortogonalidade

Sejam $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$, representados por colunas de componentes em uma base ortonormal. Uma transformação linear é representada por uma matriz real R :

$$\vec{u} \mapsto \vec{u}' = R\vec{u}, \quad \vec{v} \mapsto \vec{v}' = R\vec{v}. \quad (5.1)$$

Exigimos que ela preserve o produto interno para quaisquer vetores:

$$\vec{u}' \cdot \vec{v}' = \vec{u} \cdot \vec{v}. \quad (5.2)$$

Como o produto interno euclidiano é $\vec{u}^T \vec{v}$, temos

$$\vec{u}^T R^T R \vec{v} = \vec{u}^T \vec{v} \implies \vec{u}^T (R^T R - \mathbf{1}) \vec{v} = 0. \quad (5.3)$$

Escolhendo $\vec{u}$ e $\vec{v}$ como pares de vetores da base, vemos que todas as entradas de $R^T R - \mathbf{1}$ devem ser nulas. Portanto,

$$\boxed{R^T R = \mathbf{1}, \quad R^{-1} = R^T.} \quad (5.4)$$

Essa é a condição que define uma *matriz ortogonal*. Reciprocamente, qualquer matriz que a satisfaça preserva o produto interno. Em particular, preserva comprimentos e ângulos, e suas colunas formam uma base ortonormal.

5.2.2 O determinante de uma matriz ortogonal

Tomando o determinante de (5.4), obtemos

$$\det(R^T R) = \det(R^T) \det R = (\det R)^2 = 1. \quad (5.5)$$

Logo,

$$\boxed{\det R = +1 \quad \text{ou} \quad \det R = -1.} \quad (5.6)$$

As transformações com determinante +1 preservam a orientação de uma base; as de determinante -1 invertem essa orientação. A matriz

$$S = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5.7)$$

é um exemplo do segundo caso: ela representa uma reflexão no plano yz . Assim, preservar o produto interno, por si só, não distingue rotações de transformações que incluem reflexões.

5.2.3 Analiticidade e conexão com a identidade

Uma rotação realizada progressivamente a partir da identidade é descrita por uma família $R(\lambda)$, com

$$R(0) = \mathbf{1}, \quad R(\lambda)^T R(\lambda) = \mathbf{1}. \quad (5.8)$$

Suponhamos que as entradas de $R(\lambda)$ dependam analiticamente do parâmetro. Como o determinante é um polinômio nessas entradas, $\det R(\lambda)$ também é analítico e, em particular, contínuo. Mas ele só pode assumir os valores $+1$ e -1 . Não pode passar de um para o outro sem assumir valores intermediários, proibidos pela ortogonalidade. Como $\det R(0) = 1$, concluímos

$$\det R(\lambda) = 1 \quad (5.9)$$

em todo o intervalo conectado de parâmetros considerado.

Na verdade, a continuidade já basta para esse argumento; a analiticidade é uma hipótese mais forte, conveniente para as expansões que faremos. Portanto, uma transformação ortogonal ligada continuamente à identidade deve ter determinante $+1$. Uma reflexão não pode ser obtida por uma sucessão contínua de pequenas rotações. Mais adiante, a construção exponencial mostrará também a recíproca: toda matriz ortogonal real com determinante $+1$ pode ser ligada à identidade.

5.3 O grupo de rotações e o número de parâmetros

5.3.1 O grupo ortogonal especial

O conjunto das matrizes ortogonais reais 3×3 constitui o grupo $O(3, \mathbb{R})$. O subconjunto das que preservam a orientação é o *grupo ortogonal especial*:

$$SO(3, \mathbb{R}) = \left\{ R \in \text{Mat}_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \mid R^T R = \mathbf{1}, \det R = 1 \right\}. \quad (5.10)$$

É o grupo das rotações próprias de $\mathbb{R}^3$. A operação de grupo é a multiplicação matricial, que representa a composição de transformações. Suas propriedades seguem diretamente das condições que o definem:

1. *Fechamento*: se $R_1, R_2 \in SO(3, \mathbb{R})$, então

$$(R_1 R_2)^T (R_1 R_2) = \mathbf{1}, \quad \det(R_1 R_2) = 1. \quad (5.11)$$

2. *Associatividade*: decorre da multiplicação matricial.

3. *Identidade*: $\mathbf{1} \in SO(3, \mathbb{R})$.

4. *Inversa*: $R^{-1} = R^T \in SO(3, \mathbb{R})$.

As matrizes dependem suavemente de parâmetros reais, e as operações de produto e inversão são suaves. Trata-se, portanto, de um grupo de Lie.

5.3.2 Quantos ângulos são necessários?

Uma matriz real 3×3 possui nove entradas. A condição $R^T R = \mathbf{1}$ impõe seis restrições independentes: três normalizações de colunas e três condições de ortogonalidade entre colunas

distintas. Restam três parâmetros contínuos. A condição $\det R = 1$ seleciona a componente de orientação positiva, sem retirar outro parâmetro contínuo.

Assim, três ângulos, por exemplo os ângulos de Euler, permitem parametrizar rotações em três dimensões, com as usuais ambiguidades e singularidades de coordenadas. Outra descrição usa dois parâmetros para a direção do eixo e um para o ângulo de rotação. A contagem é local: não afirma que uma única escolha de três ângulos forneça coordenadas globais sem ambiguidades.

Em dimensão n , definimos de maneira análoga

$$SO(n, \mathbb{R}) = \left\{ R \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) \mid R^T R = \mathbf{1}, \det R = 1 \right\}. \quad (5.12)$$

A matriz simétrica $R^T R$ fornece $n(n+1)/2$ restrições independentes. Portanto,

$$\dim SO(n, \mathbb{R}) = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}. \quad (5.13)$$

Esse número será também a dimensão da álgebra de Lie associada: o número de geradores infinitesimais independentes.

Espaço	Parâmetros	Planos coordenados de rotação
$\mathbb{R}^2$	1	(1, 2)
$\mathbb{R}^3$	3	(1, 2), (2, 3), (3, 1)
$\mathbb{R}^4$	6	(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)

No plano há apenas um ângulo. Em quatro dimensões, uma rotação geral exige seis parâmetros e não é descrita por um único eixo e um ângulo: pode haver rotações simultâneas em dois planos ortogonais, sem nenhuma direção não nula fixa.

5.4 Rotações passivas em três dimensões

5.4.1 Rotação dos eixos em torno de z

Seja uma base ortonormal orientada $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Giramos os eixos por um ângulo θ em torno de $+z$, no sentido positivo da regra da mão direita. A nova base é

$$\vec{e}'_x = \cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y, \quad (5.14)$$

$$\vec{e}'_y = -\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y, \quad (5.15)$$

$$\vec{e}'_z = \vec{e}_z. \quad (5.16)$$

O vetor geométrico $\vec{v}$ não se altera. Suas novas componentes são obtidas por projeção sobre a nova base:

$$v'_x = v_x \cos \theta + v_y \sin \theta, \quad v'_y = -v_x \sin \theta + v_y \cos \theta, \quad v'_z = v_z. \quad (5.17)$$

Logo, a matriz que transforma a coluna de componentes é

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.18)$$

Por exemplo, um vetor inicialmente com componentes $(1, 0, 0)$ passa a ter componentes $(0, -1, 0)$ quando os eixos são girados por $\pi/2$. Esse teste fixa o sinal da convenção passiva. A rotação *ativa* do vetor pelo mesmo ângulo, com os eixos fixos, é representada pela matriz inversa $R_z(-\theta) = R_z(\theta)^T$.

5.4.2 Expansão infinitesimal e gerador

Para um ângulo pequeno $\delta\theta$, usamos

$$\cos \delta\theta = 1 + O(\delta\theta^2), \quad \sin \delta\theta = \delta\theta + O(\delta\theta^3). \quad (5.19)$$

Substituindo em (5.18), encontramos

$$R_z(\delta\theta) = \mathbf{1} + \delta\theta J_z + O(\delta\theta^2), \quad J_z = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5.20)$$

O gerador é a derivada da família de matrizes na identidade:

$$J_z = \left. \frac{dR_z(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=0}. \quad (5.21)$$

A forma truncada $g_z(\delta\theta) = \mathbf{1} + \delta\theta J_z$ consiste na aproximação infinitesimal.

5.4.3 Os três geradores

Pela mesma construção para os outros eixos,

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (5.22)$$

Derivando em $\theta = 0$, obtemos

$$\boxed{J_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_z = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.} \quad (5.23)$$

Todos são antissimétricos: $J_a^T = -J_a$. Com x, y, z identificados com $1, 2, 3$ e $\epsilon_{123} = +1$, suas entradas podem ser escritas como

$$(J_a)^i_j = \epsilon_{aij}. \quad (5.24)$$

Nesta base euclidiana, subir ou baixar índices com δ_{ij} não altera os valores das componentes.

5.5 A álgebra de Lie das rotações tridimensionais

5.5.1 Cálculo dos comutadores

O produto que interessa à álgebra dos geradores é o comutador matricial $[A, B] = AB - BA$. Calculando diretamente,

$$J_x J_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_y J_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5.25)$$

Portanto,

$$[J_x, J_y] = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -J_z. \quad (5.26)$$

Por permutação cíclica, encontramos

$$[J_x, J_y] = -J_z, \quad [J_y, J_z] = -J_x, \quad [J_z, J_x] = -J_y. \quad (5.27)$$

Em notação compacta,

$$\boxed{[J_a, J_b] = -\epsilon_{abc} J_c.} \quad (5.28)$$

O sinal negativo corresponde às matrizes passivas que definimos. Se usássemos os geradores ativos $L_a = -J_a$, obteríamos $[L_a, L_b] = \epsilon_{abc} L_c$. São duas escolhas de base para a mesma álgebra de matrizes antissimétricas.

5.5.2 Definição da álgebra

A álgebra de Lie de $SO(3, \mathbb{R})$ é o espaço real

$$\mathfrak{so}(3, \mathbb{R}) = \left\{ A \in \text{Mat}_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \mid A^T = -A \right\} = \text{span}_{\mathbb{R}} \{J_x, J_y, J_z\}, \quad (5.29)$$

equipado com o comutador. De fato, qualquer matriz desse espaço é

$$A = \theta^a J_a = \begin{pmatrix} 0 & \theta^z & -\theta^y \\ -\theta^z & 0 & \theta^x \\ \theta^y & -\theta^x & 0 \end{pmatrix}. \quad (5.30)$$

As relações (5.28) mostram o fechamento sob o comutador. Além disso, esse produto é bilinear, antissimétrico e satisfaz a identidade de Jacobi:

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0. \quad (5.31)$$

Essas são as propriedades que definem uma álgebra de Lie. A álgebra $\mathfrak{so}(3, \mathbb{R})$ tem dimensão três e não é abeliana.

A não comutatividade já pode ser detectada com rotações pequenas. Se $g_x(u) = \mathbf{1} + uJ_x$ e $g_y(v) = \mathbf{1} + vJ_y$, então

$$g_x(u)g_y(v) - g_y(v)g_x(u) = uv[J_x, J_y] = -uvJ_z. \quad (5.32)$$

O efeito aparece na ordem mista uv . Desprezando-a ao trabalhar apenas em primeira ordem não torna a álgebra abeliana: elimina justamente a ordem que detecta a diferença entre as duas composições.

5.6 Reconstrução das rotações finitas por exponenciação

5.6.1 Rotações em torno de um eixo fixo

Dividimos um ângulo finito θ em N partes iguais. Para rotações em torno de z , a composição exata é

$$R_z(\theta) = \left[R_z \left(\frac{\theta}{N} \right) \right]^N. \quad (5.33)$$

Como $R_z(\theta/N) = \mathbf{1} + \theta J_z/N + O(N^{-2})$, obtemos no limite

$$R_z(\theta) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\mathbf{1} + \frac{\theta}{N} J_z \right)^N = e^{\theta J_z}. \quad (5.34)$$

Para matrizes finitas, a série exponencial converge para todo θ . Neste caso,

$$J_z^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_z^3 = -J_z. \quad (5.35)$$

Agrupando as potências pares e ímpares,

$$e^{\theta J_z} = \mathbf{1} + \sin \theta J_z + (1 - \cos \theta) J_z^2, \quad (5.36)$$

o que reproduz (5.18). Da mesma forma, $R_x(\theta) = e^{\theta J_x}$ e $R_y(\theta) = e^{\theta J_y}$.

5.6.2 Todas as direções e o cuidado com a ordem

Seja $A = \theta^x J_x + \theta^y J_y + \theta^z J_z$. Podemos realizar, em cada pequeno passo, uma rotação em cada direção e repetir o processo:

$$R(\vec{\theta}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[e^{\theta^x J_x/N} e^{\theta^y J_y/N} e^{\theta^z J_z/N} \right]^N = \exp(\theta^a J_a). \quad (5.37)$$

Cada produto entre colchetes é $\mathbf{1} + A/N + O(N^{-2})$. Os termos de comutador de cada passo não contribuem no limite indicado. A ordem dos fatores matriciais é lida da direita para a esquerda ao atuar sobre uma coluna.

Isso não significa que possamos fatorar a exponencial de uma soma em um único produto de rotações finitas. Em geral,

$$e^{\theta^x J_x + \theta^y J_y + \theta^z J_z} \neq e^{\theta^x J_x} e^{\theta^y J_y} e^{\theta^z J_z}. \quad (5.38)$$

A diferença aparece já na segunda ordem: $e^{u J_x + v J_y}$ contém $uv(J_x J_y + J_y J_x)/2$, enquanto $e^{u J_x} e^{v J_y}$ contém $uv J_x J_y$. Os parâmetros da exponencial única não são, portanto, os mesmos ângulos de uma sequência finita de rotações em eixos distintos.

Para interpretar a exponencial única, escrevemos $\vec{\theta} = \theta \hat{n}$, com $\theta = \|\vec{\theta}\|$ e $\hat{n}$ unitário quando $\theta \neq 0$. O gerador $J_{\hat{n}} = n^a J_a$ satisfaz

$$J_{\hat{n}} \vec{v} = -\hat{n} \times \vec{v}, \quad J_{\hat{n}}^2 = \hat{n} \hat{n}^T - \mathbf{1}. \quad (5.39)$$

Logo,

$$R(\vec{\theta}) = \mathbf{1} + \sin \theta J_{\hat{n}} + (1 - \cos \theta) J_{\hat{n}}^2. \quad (5.40)$$

Essa é a forma de Rodrigues na convenção passiva. Ela mantém a direção $\hat{n}$ fixa e gira as componentes no plano perpendicular a esse eixo. Para $\vec{\theta} = 0$, o resultado é a identidade.

5.7 Generalização para $\mathbb{R}^n$

5.7.1 A forma infinitesimal é antissimétrica

Seja $R(\lambda) \in SO(n, \mathbb{R})$ uma família que passa pela identidade. Expandimos

$$R(\lambda) = \mathbf{1} + \lambda A + O(\lambda^2). \quad (5.41)$$

A ortogonalidade impõe

$$R(\lambda)^T R(\lambda) = \mathbf{1} + \lambda(A^T + A) + O(\lambda^2) = \mathbf{1}. \quad (5.42)$$

Portanto,

$$A^T = -A. \quad (5.43)$$

As entradas diagonais de A são nulas, e cada entrada abaixo da diagonal é o oposto da entrada correspondente acima dela. Há, assim,

$$\frac{n^2 - n}{2} \quad (5.44)$$

entradas independentes, uma para cada plano coordenado (i, j) com $i < j$. Essa é a contagem dos geradores e confirma (5.13).

5.7.2 Geradores associados a planos coordenados

Definimos as matrizes elementares E_{ij} por $(E_{ij})^k_l = \delta^k_i \delta_{jl}$. Os geradores de rotações nos planos são

$$\boxed{J_{ij} = E_{ij} - E_{ji}, \quad (J_{ij})^k_l = \delta^k_i \delta_{jl} - \delta^k_j \delta_{il}.} \quad (5.45)$$

Uma base é obtida tomando apenas $i < j$. É conveniente estender a notação por $J_{ji} = -J_{ij}$ e $J_{ii} = 0$. No plano (i, j) , com $i < j$, J_{ij} possui o bloco

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (5.46)$$

que gera a rotação passiva das componentes nesse plano. No complemento ortogonal, o gerador é zero e a rotação finita atua como a identidade.

Sejam $\omega^{ij} = -\omega^{ji}$ pequenos parâmetros adimensionais, organizados em uma matriz antissimétrica. A forma infinitesimal geral é

$$\boxed{R(\omega) = \mathbf{1} + \frac{1}{2} \omega^{ij} J_{ij} + O(\omega^2).} \quad (5.47)$$

Nesta fórmula, ambos os índices são somados de 1 a n . O fator $1/2$ evita contar duas vezes cada plano, pois

$$\frac{1}{2} \omega^{ij} J_{ij} = \sum_{i < j} \omega^{ij} J_{ij}. \quad (5.48)$$

Denotando essa matriz por Ω , suas entradas são

$$\Omega^k_l = \frac{1}{2} \omega^{ij} (J_{ij})^k_l = \omega^{kl}. \quad (5.49)$$

Consequentemente, a variação das componentes é

$$v'^k = v^k + \omega^{kl}v^l + O(\omega^2). \quad (5.50)$$

O símbolo ω^{ij} representa parâmetros de rotação, não velocidades angulares.

5.7.3 Relação entre ω e θ em três dimensões

Em $\mathbb{R}^3$, os geradores anteriores correspondem a

$$J_x = J_{23}, \quad J_y = J_{31}, \quad J_z = J_{12}, \quad J_a = \frac{1}{2}\epsilon_{aij}J_{ij}. \quad (5.51)$$

Logo, $\Omega = \theta^a J_a = \omega^{ij}J_{ij}/2$ implica

$$\boxed{\omega^{ij} = \epsilon_{ija}\theta^a, \quad \theta^a = \frac{1}{2}\epsilon_{aij}\omega^{ij}.} \quad (5.52)$$

A inversão usa $\epsilon_{aij}\epsilon_{ijb} = 2\delta_{ab}$. Explicitamente,

$$\omega^{23} = \theta^x, \quad \omega^{31} = \theta^y, \quad \omega^{12} = \theta^z. \quad (5.53)$$

Assim, uma matriz antissimétrica 3×3 pode ser codificada por um vetor axial de três componentes. Essa identificação com um único eixo é especial de três dimensões; em $\mathbb{R}^n$, os parâmetros naturais são os pares antissimétricos (i, j) .

5.7.4 A transformação finita em dimensão arbitrária

Para parâmetros finitos constantes, definimos

$$\Omega = \frac{1}{2}\omega^{ij}J_{ij}, \quad \Omega^T = -\Omega. \quad (5.54)$$

A composição de passos infinitesimais fornece

$$\boxed{R(\omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\mathbf{1} + \frac{\Omega}{N} \right)^N = e^\Omega = \exp \left(\frac{1}{2}\omega^{ij}J_{ij} \right).} \quad (5.55)$$

Os mesmos símbolos ω^{ij} passam a designar os parâmetros da exponencial: as entradas da rotação finita são as de e^Ω , não as de $\mathbf{1} + \Omega$.

Podemos verificar diretamente que essa exponencial é uma rotação:

$$R^T R = (e^\Omega)^T e^\Omega = e^{-\Omega} e^\Omega = \mathbf{1}. \quad (5.56)$$

Além disso, $R(\lambda) = e^{\lambda\Omega}$ é um caminho analítico desde a identidade. Pelo argumento do determinante, $\det e^\Omega = 1$. Portanto, $e^\Omega \in SO(n, \mathbb{R})$.

Reciprocamente, uma matriz de $SO(n, \mathbb{R})$ pode ser escrita, em uma base ortonormal adequada, como blocos de rotações em planos mutuamente ortogonais, acompanhados de direções fixas. Isso

decorre da forma em blocos reais das matrizes ortogonais: seus autovalores não reais aparecem em pares conjugados de módulo um; os autovalores -1 aparecem em número par quando o determinante é positivo e podem ser agrupados em rotações planas de ângulo π . Assim,

$$R = S \operatorname{diag}(r(\alpha_1), \dots, r(\alpha_k), \mathbf{1}) S^T, \quad r(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad (5.57)$$

com S ortogonal e $2k \leq n$; o bloco identidade é omitido se não houver direções restantes. Exponenciando os blocos antissimétricos $\alpha_j \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, obtemos $R = e^\Omega$ para alguma matriz real antissimétrica Ω .

Isso completa a identificação de $SO(n, \mathbb{R})$ como a componente de $O(n, \mathbb{R})$ ligada à identidade. A matriz Ω não é única, pois diferentes ângulos podem dar a mesma rotação. Em $\mathbb{R}^3$ há no máximo um plano de rotação nessa decomposição, com uma direção fixa: o eixo. Em $\mathbb{R}^4$ pode haver dois planos de rotação independentes.

5.7.5 Relações de comutação e definição de $\mathfrak{so}(n, \mathbb{R})$

Para calcular a álgebra, usamos o produto das matrizes elementares:

$$E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}. \quad (5.58)$$

Assim,

$$J_{ij}J_{kl} = \delta_{jk}E_{il} - \delta_{jl}E_{ik} - \delta_{ik}E_{jl} + \delta_{il}E_{jk}. \quad (5.59)$$

Subtraindo o produto na ordem inversa e agrupando os termos antissimétricos, encontramos

$$\boxed{[J_{ij}, J_{kl}] = \delta_{jk}J_{il} - \delta_{ik}J_{jl} - \delta_{jl}J_{ik} + \delta_{il}J_{jk}.} \quad (5.60)$$

Não há soma implícita sobre os índices livres i, j, k, l nessa relação. Em três dimensões, por exemplo,

$$[J_{23}, J_{31}] = J_{21} = -J_{12} \quad \Longleftrightarrow \quad [J_x, J_y] = -J_z. \quad (5.61)$$

Em quatro dimensões, $[J_{12}, J_{34}] = 0$: rotações em planos coordenados disjuntos comutam. Já $[J_{12}, J_{23}] = J_{13}$, de modo que a álgebra inteira não é abeliana.

Definimos, finalmente,

$$\boxed{\mathfrak{so}(n, \mathbb{R}) = \left\{ A \in \operatorname{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) \mid A^T = -A \right\}, \quad [A, B] = AB - BA.} \quad (5.62)$$

O espaço é fechado sob combinações lineares reais e sob comutadores, pois

$$[A, B]^T = B^T A^T - A^T B^T = BA - AB = -[A, B]. \quad (5.63)$$

Bilinearidade, antissimetria e identidade de Jacobi decorrem do produto associativo de matrizes. Portanto, esse espaço, com o comutador, é uma álgebra de Lie, e

$$\dim \mathfrak{so}(n, \mathbb{R}) = \frac{n(n-1)}{2}. \quad (5.64)$$

Para $n = 2$, há um único gerador e a álgebra é abeliana. Para $n \geq 3$, ela é não abeliana. Seus elementos são precisamente os vetores tangentes às famílias de rotações no elemento identidade do grupo.

5.8 Conclusões

Partimos de transformações lineares que preservam o produto interno e deduzimos a condição $R^T R = \mathbf{1}$. A ortogonalidade admite determinantes $+1$ e -1 , mas a dependência contínua dos parâmetros impede a passagem entre esses valores. As rotações ligadas à identidade pertencem, portanto, a $SO(n, \mathbb{R})$.

Em três dimensões, construímos a rotação passiva em torno de z e extraímos seu gerador pela expansão de Taylor. Os três geradores J_x, J_y, J_z são matrizes antissimétricas e satisfazem $[J_a, J_b] = -\epsilon_{abc} J_c$ na convenção adotada. A composição de rotações infinitesimais reconstrói a exponencial $R = \exp(\theta^a J_a)$, sem autorizar a troca arbitrária da ordem de rotações finitas em eixos distintos.

Em $\mathbb{R}^n$, cada plano coordenado fornece um gerador independente J_{ij} . A matriz antissimétrica dos parâmetros reúne $n(n-1)/2$ componentes, que constituem tanto a dimensão do grupo quanto a de sua álgebra de Lie. O fluxo finito é

$$R = \exp\left(\frac{1}{2}\omega^{ij}J_{ij}\right), \quad \omega^{ij} = -\omega^{ji}. \quad (5.65)$$

No caso tridimensional, $\omega^{ij} = \epsilon_{ija}\theta^a$ recupera a descrição por eixo e ângulo. Essa estrutura matricial será a referência para introduzir as rotações em Q e sua representação hamiltoniana por parênteses de Poisson.

Referências

Luiz Agostinho Ferreira. Lecture notes on lie algebras and lie groups. Notas internas IFT-NI-002/2000, 2000. URL <https://www.ifsc.usp.br/~laf/algebra/>. Material recomendado na página da disciplina Grupos e Álgebras de Lie e Teoria de Representação, IFSC/USP.

Herbert Goldstein, Charles P. Poole, and John L. Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, San Francisco, 3 edition, 2002. ISBN 9780201657029.

Brian C. Hall. *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, volume 222 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, Cham, 2 edition, 2015. doi: 10.1007/978-3-319-13467-3. URL <https://doi.org/10.1007/978-3-319-13467-3>.